

SOMMAIRE

- 1 Prérequis
 - 2 Préparer le serveur
 - 3 Créer la base et le compte MySQL
 - 4 Récupérer le code
 - 5 Configurer l'application et PHP
 - 6 Installer la base vide et le premier compte
 - 7 Configurer le serveur web
 - 8 Activer HTTPS
 - 9 Tâches planifiées et sauvegardes
 - 10 Contrôles avant ouverture
 - 11 Premiers paramétrages dans l'application
 - 12 Mettre à jour l'application
 - 13 Sauvegarde et restauration
 - 14 Retour arrière
 - 15 Limites connues
- Annexe A — Check-list à transmettre à l'hébergeur
- Annexe B — Fichiers fournis
- Annexe C — Résultats des essais (09/10/2026)

ERP EMUCI — Manuel de déploiement sur le serveur VPS

Prérequis, installation sur base vide, mise en ligne, sauvegardes et mises à jour.

BRANCHE vps-mysql (dépôt RUTHAXELLE/stockapp)

SERVEUR erp.digimmat.ci → 169.58.104.110, Ubuntu 24.04 LTS

DATE 09/10/2026

Auteur GAYE Emmanuel · gayerodrigue@gmail.com · +225 01 03 55 96 52

Procédure jouée de bout en bout le 09/10/2026 sur un Ubuntu 24.04 identique au serveur cible (Nginx 1.24, Apache 2.4.58, PHP 8.3.6, MySQL 8.0.46), avec un compte MySQL limité à sa base, comme en production. Le serveur réel n'a pas encore pu être vérifié, faute d'accès SSH à ce jour (voir § 15).

Ce manuel décrit l'installation complète de l'ERP sur un serveur Ubuntu neuf. Il part d'une **base de données vide** : aucune donnée de la recette (comptes de test, bobines, imports, journal) n'est reprise. Seuls les référentiels nécessaires au fonctionnement sont installés (voir § 6).

Les essais ont couvert : l'installation du schéma et la mise à vide, la création du premier compte, la connexion, les principaux écrans et l'export Excel, le blocage des adresses sensibles, les tâches planifiées, la sauvegarde et sa restauration, et une mise à jour par `deploy.sh` (détail en annexe C).

1 Prérequis

1.1 Serveur

ÉLÉMENT	EXIGÉ	REMARQUE
Système	Ubuntu 24.04 LTS, 64 bits	Constaté sur 169.58.104.110 (bannière SSH <code>OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.19</code>)
Processeur / mémoire	2 vCPU, 4 Go de RAM conseillés	Recommandation : MySQL et PHP sur la même machine, exports Excel jusqu'à 256 Mo par requête
Disque	40 Go conseillés	Base, sauvegardes de 14 jours, fichiers déposés (imports EMUCI jusqu'à 50 Mo)
Fuseau horaire	Africa/Abidjan	Réglé au § 2

1.2 Logiciels

Tous viennent des dépôts officiels d'Ubuntu 24.04 ; aucune source externe n'est nécessaire.

LOGICIEL	VERSION MINIMALE	VERSION TESTÉE	PAQUETS
Serveur web	Nginx 1.18 ou Apache 2.4	Nginx 1.24 / Apache 2.4.58	<code>nginx</code> (ou <code>apache2 libapache2-mod-php8.3</code>)
PHP	8.2 (exigé par PhpSpreadsheet)	8.3.6	<code>php8.3-fpm php8.3-cli php8.3-mysql php8.3-gd php8.3-zip php8.3-mbstring php8.3-xml php8.3-curl</code>
MySQL	8.0	8.0.46	<code>mysql-server</code>
Outils	—	—	<code>git curl unzip certbot python3-certbot-nginx logrotate cron ufw</code>

Les huit paquets PHP couvrent les 15 extensions utilisées par l'application : ctype, dom, fileinfo, filter, gd, iconv, libxml, mbstring, pdo_mysql, simplexml, xml, xmlreader, xmlwriter, zip, zlib. Les bibliothèques PHP

(`vendor/`) sont livrées dans le dépôt : **Composer n'est pas nécessaire.**

Si PHP 8.4 est déjà installé sur le serveur, il convient aussi : remplacer `8.3` par `8.4` dans les noms de paquets, les chemins `/etc/php/8.3/...` et le chemin du socket `php8.3-fpm.sock` .

1.3 Réseau

FLUX	SENS	STATUT AU 09/10/2026
22 (SSH)	entrant, depuis les postes d'administration	Ouvert ; identifiants transmis refusés
80 (HTTP)	entrant, depuis Internet	Fermé — à ouvrir
443 (HTTPS)	entrant, depuis Internet	Fermé — à ouvrir
3306 (MySQL)	—	Fermé — doit le rester : MySQL n'écoute que sur le serveur
HTTPS sortant vers <code>github.com</code> et Let's Encrypt	sortant	À confirmer

Le nom `erp.digimmat.ci` pointe déjà vers 169.58.104.110 (enregistrement DNS A vérifié). Let's Encrypt en a besoin pour délivrer le certificat.

1.4 Accès à obtenir

- Un **compte SSH avec droits** `sudo` sur le serveur (clé SSH de préférence).
- Un accès en lecture au dépôt `RUTHAXELLE/stockapp` . S'il est privé, une `deploy key` en lecture seule est la solution la plus propre.
- L'adresse email du futur **super-administrateur** de l'application.

2 Préparer le serveur

Toutes les commandes se lancent en SSH sur le serveur.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo timedatectl set-timezone Africa/Abidjan
```

Installer les logiciels (variante Nginx, conseillée) :

```
sudo apt install -y nginx mysql-server git curl unzip logrotate cron ufw php8.3-fpm php8.3-cli php8.3-mysql php8.3-gd php8.3-zip php8.3-mbs
```

Variante Apache : remplacer `nginx` par `apache2 libapache2-mod-php8.3` , et `python3-certbot-nginx` par `python3-certbot-apache` .

Pare-feu : n'ouvrir que SSH et le web.

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw enable
```

(Variante Apache : `sudo ufw allow 'Apache Full'` .)

Vérifier que MySQL n'écoute que localement. La valeur attendue est `127.0.0.1` , valeur par défaut d'Ubuntu :

```
grep -E '^s*bind-address' /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

3 Créer la base et le compte MySQL

Les étapes 3 à 5 se font dans la même session SSH : le mot de passe MySQL est généré dans une variable, écrit directement dans les fichiers de configuration, et n'est jamais affiché ni saisi à la main.

```
MDP=$(openssl rand -base64 48 | tr -dc 'A-Za-z0-9' | head -c 32)

sudo mysql <<SQL
CREATE DATABASE stockapp CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'stockapp'@'localhost' IDENTIFIED BY '$MDP';
CREATE USER 'stockapp'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '$MDP';
GRANT ALL PRIVILEGES ON stockapp.* TO 'stockapp'@'localhost', 'stockapp'@'127.0.0.1';
SQL
```

Le compte n'a de droits que sur la base `stockapp`. Les deux variantes (`localhost`, `127.0.0.1`) couvrent les deux modes de connexion : l'application passe par le socket local, les scripts par TCP.

Fichier d'identifiants pour les sauvegardes et les commandes d'administration (lisible par root uniquement) :

```
sudo install -m 600 /dev/null /etc/mysql/stockapp-client.cnf
printf '[client]\nuser=stockapp\npassword=%s\n' "$MDP" | sudo tee /etc/mysql/stockapp-client.cnf > /dev/null
```

4 Récupérer le code

```
sudo git clone -b vps-mysql https://github.com/RUTHAXELLE/stockapp.git /var/www/stockapp
cd /var/www/stockapp
```

Le code est publié tel quel dans `/var/www/stockapp`. Les fichiers qui ne doivent pas être servis (`.env`, `.git`, `sql/`, `tools/`, `docs/` ...) sont bloqués par la configuration du serveur web (§ 7). **Ne pas utiliser d'autre configuration que celle fournie.**

5 Configurer l'application et PHP

5.1 Fichier `.env`

```
sudo cp .env.example .env
sudo sed -i "s|^DB_PASS=.*|DB_PASS=$MDP|; s|^APP_URL=.*|APP_URL=https://erp.digimmat.ci|" .env
unset MDP
```

Contenu attendu (le mot de passe est déjà renseigné) :

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=stockapp
DB_USER=stockapp
DB_PASS=.....
APP_URL=https://erp.digimmat.ci
APP_TIMEZONE=Africa/Abidjan
```

`deploy.sh` le passe ensuite en droits 640, propriétaire `www-data`.

5.2 Réglages PHP

Le fichier fourni règle la taille des imports (50 Mo), la mémoire (256 Mo), la durée maximale des exports (300 s), le fuseau horaire, et masque les erreurs à l'écran.

```
for d in fpm cli; do sudo cp docs/deploiement/php-stockapp.ini /etc/php/8.3/$d/conf.d/90-stockapp.ini; done
sudo systemctl restart php8.3-fpm
```

Variante Apache avec `mod_php` : copier aussi dans `/etc/php/8.3/apache2/conf.d/`.

6 Installer la base vide et le premier compte

```
cd /var/www/stockapp && sudo ./deploy.sh
```

Lors de la première installation, le script :

1. sauvegarde la base (vide à ce stade) dans `/var/backups/stockapp/` ;
2. lance `sql/installer_schema_mysql.sh`, qui joue `sql/stockapp.sql` puis les 25 migrations `*_mysql.sql` dans l'ordre et vérifie le résultat (≥ 116 tables, colonnes et tables récentes présentes) ;
3. **vide toutes les tables**, sauf les 19 référentiels ci-dessous, puis vérifie qu'il ne reste ni utilisateur, ni bobine, ni ligne de journal ;
4. applique le schéma des Demandes internes (sans effet s'il est déjà là) ;
5. donne les fichiers à `www-data` et recharge le serveur web ;
6. **demande les informations du super-administrateur** : email, prénom, nom et mot de passe. Le mot de passe est saisi deux fois, masqué. Il doit compter au moins 8 caractères, dont une majuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Référentiels conservés (tout le reste repart vide) :

DOMAINE	TABLES	CONTENU
Droits	<code>roles</code> , <code>permissions</code> , <code>defaults_affichage</code>	17 rôles, matrice des droits, affichage par rôle
Opérations	<code>op_types_bobines</code> , <code>op_types_vehicule</code> , <code>op_types_pmma</code>	Types A001..., VP/Camion/Semi/Moto, types de PMMA
Organisation	<code>sites</code> , <code>nomenclatures</code> , <code>configurations_site</code>	21 sites (sans responsable), 9 familles d'équipements, dotation type par site
Demandes internes	<code>di_types</code> , <code>di_etapes</code> , <code>di_roles</code> , <code>di_plateformes</code>	Circuit de validation
Achats	<code>achat_types</code> , <code>achat_paliers</code> , <code>achat_parametres</code> , <code>departements</code> , <code>familles_achat</code> , <code>lignes_budgetaires</code>	Paramétrage des achats

Si le compte n'a pas été créé à l'étape 6 (session sans terminal, saisie refusée...) :

```
sudo -u www-data php tools/creer_superadmin.php
```

Ce script refuse de s'exécuter s'il existe déjà un super-administrateur actif. Les comptes suivants se créent dans l'application.

7 Configurer le serveur web

7.1 Nginx (conseillé)

```
sudo cp docs/deploiement/nginx-stockapp.conf /etc/nginx/sites-available/stockapp
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/stockapp /etc/nginx/sites-enabled/stockapp
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

7.2 Apache (variante)

```
sudo cp docs/deploiement/apache-stockapp.conf /etc/apache2/sites-available/stockapp.conf
sudo a2enmod rewrite && sudo a2ensite stockapp && sudo a2dissite 000-default
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

7.3 Pourquoi ces fichiers et pas ceux de l'ancien guide

Avec la configuration Apache de l'ancien `DEPLOY-VPS-MYSQL.md`, les adresses suivantes étaient **téléchargeables depuis Internet** (vérifié) : `/.env` (mot de passe MySQL en clair), `/sql/stockapp.sql`, `/deploy.sh`, `/composer.json`, `/Dockerfile`, ainsi que les sauvegardes, que l'ancien `deploy.sh` rangeait dans le dossier publié. Les fichiers fournis bloquent :

- les fichiers cachés (`.env`, `.git/...`) ;
- les dossiers `includes`, `templates`, `cron`, `vendor`, `sql`, `tools`, `docs`, `docker`, `backups`, `git` ;
- les extensions `.md` `.sh` `.yaml` `.yml` `.json` `.lock` `.sql` `.gz` `.log`, plus `Dockerfile` ;
- `migrate_site_id.php`, un script ponctuel protégé par un secret écrit en clair dans le code ;
- tout script exécutable déposé dans `uploads/`.

Ils limitent aussi la taille des envois à 55 Mo et laissent 300 s aux exports.

8 Activer HTTPS

Les ports 80 et 443 doivent être ouverts et `erp.digimmat.ci` pointer vers le serveur.

```
sudo certbot --nginx -d erp.digimmat.ci
```

(Variante Apache : `sudo certbot --apache -d erp.digimmat.ci`.)

Certbot ajoute la partie HTTPS au fichier de configuration et met en place le renouvellement automatique. Pour vérifier le renouvellement :

```
sudo certbot renew --dry-run
```

9 Tâches planifiées et sauvegardes

```
sudo mkdir -p /var/log/stockapp && sudo chown www-data: /var/log/stockapp
sudo install -m 644 docs/deploiement/cron-stockapp /etc/cron.d/stockapp
sudo install -m 644 docs/deploiement/logrotate-stockapp /etc/logrotate.d/stockapp
```

TÂCHE	FRÉQUENCE	COMPTE	EFFET
<code>cron/check_alerts.php</code> bobines	toutes les 5 min	www-data	Passe en « épuisée » toute bobine à zéro film et zéro stock système
Sauvegarde MySQL	chaque nuit à 2 h 30	root	<code>/var/backups/stockapp/quotidien_AAAA-MM-JJ.sql.gz</code> , conservée 14 jours
Alertes quotidiennes	—	—	Désactivée : le script s'arrête en erreur (voir § 15)

Le journal des tâches est `/var/log/stockapp/cron.log`, avec une rotation hebdomadaire sur 8 semaines.

Copier les sauvegardes hors du serveur. Une sauvegarde qui reste sur le serveur disparaît avec lui. Prévoir une copie régulière vers un autre emplacement (autre serveur, stockage de l'hébergeur).

10 Contrôles avant ouverture

10.1 Adresses sensibles

Chaque adresse doit répondre **404** (Nginx) ou **403** (Apache) :

```
for u in /.env /.git/config /sql/stockapp.sql /deploy.sh /composer.json /vendor/autoload.php /includes/db.php /docs/MANUEL_DEPLOIEMENT_VPS.
```

Un seul **200** dans cette liste est bloquant : ne pas ouvrir l'application avant de l'avoir corrigé.

10.2 Application

- `https://erp.digimmat.ci/login.php` affiche la page « Connexion — ERP EMUCI ».
- La connexion du super-administrateur aboutit à l'accueil.
- Ouvrir le Tableau de bord, le Dashboard KPI, le Point EMUCI, les Équipements et Administration → Utilisateurs : aucune page d'erreur.
- Lancer un export Excel (Vue stock bobines → Excel) : un fichier `.xlsx` se télécharge.
- `sudo tail /var/log/stockapp/cron.log` : une ligne `[OK]` toutes les 5 minutes.
- `sudo ls -l /var/backups/stockapp/` le lendemain : une sauvegarde `quotidien_...` présente.

11 Premiers paramétrages dans l'application

La base étant vide, le super-administrateur doit, dans l'ordre :

1. créer les comptes utilisateurs (Administration → Utilisateurs) et leur attribuer rôle et site ;
2. désigner le responsable de chaque site : les 21 sites conservés n'en ont plus, puisque les comptes de recette ont été supprimés ;
3. vérifier la matrice des droits (Administration → Permissions) ;
4. saisir les stocks de départ (bobines, rivets, PMMA, consommables) et enregistrer les équipements ;
5. renseigner les catalogues d'achat (articles, consommables), vides au départ.

12 Mettre à jour l'application

```
cd /var/www/stockapp && sudo ./deploy.sh
```

Le script récupère la dernière version de la branche `vps-mysql`, sauvegarde la base, applique le schéma des Demandes internes et recharge le serveur web. **Il ne recharge jamais le schéma de base sur une base existante** : les données sont protégées.

Nouvelles migrations. Si la mise à jour apporte de nouveaux fichiers `sql/*_mysql.sql`, le script les liste après le `git pull` :

```
/!\ Nouvelles migrations SQL à jouer APRÈS lecture (voir docs/MANUEL_DEPLOIEMENT_VPS.md) :  
sql/migration_xxx_mysql.sql
```

Elles ne sont pas jouées automatiquement. Pour chacune, lire le fichier puis :

```
sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/stockapp-client.cnf stockapp < sql/migration_xxx_mysql.sql
```

S'il y en a plusieurs, les jouer dans l'ordre de la liste. Une sauvegarde vient d'être faite par `deploy.sh` (§ 13 pour revenir en arrière).

Options du script : `SKIP_BACKUP=1` (pas de sauvegarde), `SKIP_PULL=1` (pas de `git pull`), `RELOAD_WEB=0` (pas de rechargement), `APP_DIR=...`, `BACKUP_DIR=...`. Exemple : `sudo SKIP_PULL=1 ./deploy.sh`.

13 Sauvegarde et restauration

Sauvegarde manuelle :

```
sudo sh -c 'mysqldump --defaults-extra-file=/etc/mysql/stockapp-client.cnf --no-tablespaces --single-transaction stockapp | gzip > /var/bac
```

Restauration (remplace tout le contenu de la base par celui de la sauvegarde ; prévenir les utilisateurs avant) :

```
sudo sh -c 'zcat /var/backups/stockapp/FICHER.sql.gz | mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/stockapp-client.cnf stockapp'
```

Une restauration a été testée le 09/10/2026 : les 116 tables et leurs données ont été rechargées. Il est conseillé d'en refaire une à blanc chaque mois, dans une base de test.

14 Retour arrière

Si une mise à jour pose problème :

```
cd /var/www/stockapp
sudo git log --oneline -5
sudo git checkout <commit_précédent>
```

Restaurer ensuite la sauvegarde que `deploy.sh` a faite juste avant la mise à jour (§ 13) : c'est la plus récente `stockapp_AAAAMMJJ_HHMMSS.sql.gz` de `/var/backups/stockapp/`. Recharger le serveur web (`sudo systemctl reload nginx php8.3-fpm`).

Pour revenir ensuite à la branche : `sudo git checkout vps-mysql` .

15 Limites connues

POINT	EFFET	QUE FAIRE
Envoi d'emails non fonctionnel	La bibliothèque d'envoi (PHPMailer) n'est pas livrée et aucun serveur SMTP n'est configuré. « Mot de passe oublié » échoue.	Les mots de passe se réinitialisent par un administrateur, dans Administration → Utilisateurs.
Alertes quotidiennes (fins de cycle, stocks bas)	<code>cron/check_alerts.php</code> appelle deux fonctions qui n'existent dans aucune version du code : la tâche s'arrête en erreur.	Laissée désactivée dans <code>cron-stockapp</code> . À développer avant activation.
Vues <code>v_cout_hebdo_site</code> , <code>v_cout_mensuel_site</code>	Héritées de l'ancien schéma, inutilisables avec le mode SQL par défaut de MySQL 8.	Aucune page ne les utilise : sans effet.
Serveur réel non encore vérifié	Les identifiants SSH transmis sont refusés ; les ports 80 et 443 sont fermés.	Voir l'annexe A ; reprendre les § 2 à 10 dès l'accès obtenu.
<code>/assets/</code> répond 403	Les listes de fichiers sont désactivées.	Normal : les feuilles de style et images restent servies.

Annexe A — Check-list à transmettre à l'hébergeur

- ☐ Nom d'utilisateur SSH et méthode de connexion (clé ou mot de passe) pour 169.58.104.110
- ☐ Ce compte dispose de `sudo`
- ☐ Restrictions d'accès SSH éventuelles (adresses IP autorisées)
- ☐ Ouverture des ports **80** et **443** en entrée

- ☐ Port **3306** non exposé
- ☐ Accès sortant HTTPS vers `github.com` et Let's Encrypt
- ☐ Ubuntu 24.04 LTS confirmé ; logiciels déjà installés (serveur web, PHP, MySQL) et leurs versions
- ☐ Ressources : vCPU, RAM, disque
- ☐ Solution de copie des sauvegardes hors du serveur

Annexe B — Fichiers fournis

FICHIER	RÔLE
<code>deploy.sh</code>	Installation et mises à jour (sauvegarde, schéma, droits, rechargement)
<code>sql/installer_schema_mysql.sh</code>	Schéma complet sur base vide + suppression des données de démonstration
<code>tools/creer_superadmin.php</code>	Création du premier compte (ligne de commande uniquement)
<code>docs/deploiement/nginx-stockapp.conf</code>	Site Nginx
<code>docs/deploiement/apache-stockapp.conf</code>	Site Apache (variante)
<code>docs/deploiement/php-stockapp.ini</code>	Réglages PHP
<code>docs/deploiement/cron-stockapp</code>	Tâches planifiées → <code>/etc/cron.d/stockapp</code>
<code>docs/deploiement/logrotate-stockapp</code>	Rotation des journaux → <code>/etc/logrotate.d/stockapp</code>

Annexe C — Résultats des essais (09/10/2026)

Environnement : Ubuntu 24.04, Nginx 1.24 / Apache 2.4.58, PHP 8.3.6, MySQL 8.0.46 local, compte MySQL limité à sa base.

ESSAI	RÉSULTAT
Première installation par <code>deploy.sh</code>	116 tables, 5 contrôles de schéma OK, base vide (19 référentiels seulement)
Création du super-administrateur	Compte créé (bcrypt coût 12) ; second lancement, mot de passe faible et confirmation différente refusés
Connexion + Accueil, Tableau de bord, Dashboard KPI, Point EMUCI, Équipements, Utilisateurs, Vue stock	200, aucune erreur PHP ni SQL
Export Excel	Fichier <code>.xlsx</code> valide
Adresses sensibles (<code>.env</code> , <code>.git</code> , <code>sql/</code> , sauvegardes, <code>deploy.sh</code> , <code>composer.json</code> , <code>vendor/</code> , <code>includes/</code> , <code>docs/</code> , <code>tools/</code> , <code>migrate_site_id.php</code> , <code>Dockerfile</code> , script dans <code>uploads/</code>)	Nginx : toutes 404 — Apache : toutes 403
<code>tools/creer_superadmin.php</code> depuis le web	404
Réglages PHP vus par PHP-FPM	50M / 55M / 256M / 300 s / Africa/Abidjan / erreurs masquées
Tâche des 5 minutes (<code>www-data</code>) et sauvegarde nocturne (<code>root</code>)	OK ; sauvegarde complète (114 tables + 2 vues)
Restauration d'une sauvegarde par le compte de l'application	116 tables rechargées
Mise à jour par <code>deploy.sh</code> (dépôt appartenant à <code>www-data</code>)	<code>git pull</code> OK, nouvelle migration signalée, base préservée

Deux défauts trouvés pendant ces essais et corrigés dans cette version : l'installation échouait avec un compte MySQL limité (vues déclarées `DEFINER=root`), et la sauvegarde signalait une erreur de droits (`-no-tablespaces` manquant). Avec l'ancien `deploy.sh` , la deuxième mise à jour aurait aussi échoué (Git refuse en `root` un dossier appartenant à `www-data`) : c'est corrigé.

Document interne EMUCI — projet NSIIV.